

Ingeniería en Inteligencia Artificial

Análisis y Diseño de Sistemas

Reglas de Negocio

Prof. Ulises Vélez Saldaña

Escuela Superior de Computo I.P.N.
uvelez@ipn.mx

13 de abril de 2026

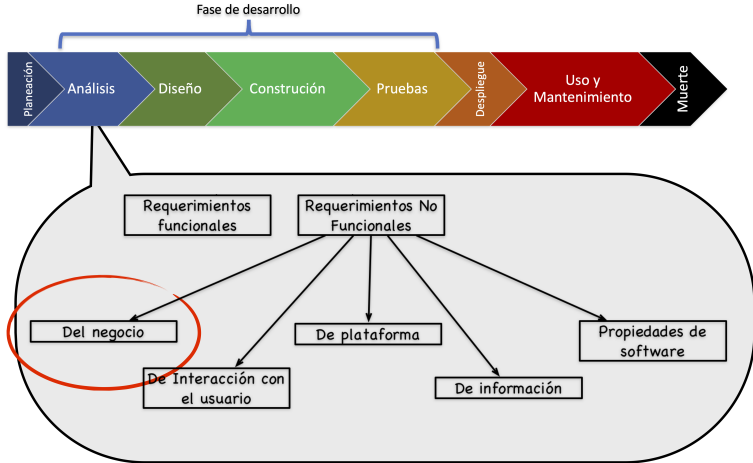


Dirección Itto. 00 Col., Alcatrón C.P. 03000, Ciudad.
Tel: 5729 5900, Ext. 00000 www.ipn.mx



- 1 **Introducción**
 - Requerimientos de procesos y negocio
 - Análisis del negocio
 - Modelado del negocio
 - Arquitectura del negocio
- 2 Reglas de negocio
- 3 Reglas estructurales
- 4 Reglas de Acción y Derivación
- 5 Aspectos finales sobre las reglas

Usted está aquí.



- 1 Business Rule Group.
- 2 UML Diagramas de clases.



AvDS

Analista de sistemas vs Analista del negocio

Analista de sistemas

- Vista Focalizada en sistemas.
- Se concentra en la organización.
- Toma requerimientos sobre el sistema.
- Crea nuevas herramientas tecnológicas para mejorar los procesos.
- Habilidad para generar ideas.
- Perfil Informático.

Analista del negocio

- Vista Global.
- Se concentra dentro y fuera de la organización.
- Se centra en la satisfacción del cliente.
- Toma requerimientos sobre toda la organización.
- Habilidad para extraer ideas del grupo.
- Perfil más social.



Artefactos del análisis de negocio

Entradas del proceso:

- Plan de negocios y Arquitectura del negocio.
- Manuales de procesos y Manuales de operación.
- Sistemas existentes.
- Indicadores de desempeño.
- Recopilación de datos: entrevistas, reuniones, documentos, etc.

Salidas:

- Áreas de oportunidad en relación a: Personal, organización, procesos indicadores y herramientas (incluyendo TI).
- Procesos AS-IS y procesos TO-BE.
- Mejoras a organigramas, manuales de procesos y de operación.
- Procesos de supervisión y mejora continua.
- Indicadores de desempeño.

¿Cómo modelar el negocio?

¿Que elementos tiene el negocio?

- Plan de negocios.
- Arquitectura de negocios.
- Mapa de procesos.
- Manuales de procesos.
- Manuales de operación.
- Reglas de negocio.

A diferencia del resto de elementos del modelo del negocio estos generalmente no aparecen como un documento por separado, suelen estar incrustadas dentro de los manuales de procesos y de operación.





Significados del negocio

- **Misión:** Lo que hacemos.
- **Estrategias:** ¿Cómo lo hacemos?
 - Ideada por los líderes del negocio.
 - Expresada para asegurar condiciones ventajosas.
 - A largo plazo y de amplio alcance.
- **Tácticas:** Forman parte de la Estrategia:
 - Corto plazo, corto alcance.
- **Políticas de negocio:** Directiva que directamente controla, influencia o regula las acciones de la empresa y las personas en ella.
 - Son poco estructuradas.
 - Son discretas y atómicas.
 - Están poco alineadas al lenguaje del negocio.
 - Suelen estar poco articuladas.



Dirección No. 00 Col., Alcaldía C.P. 00000, Ciudad
Tel: 5729 6000. Ext. 00000 www.ipm.mv

Políticas de negocio

- Una política del negocio es una declaración general.
 - Pueden ser formales y específicas o ni siquiera estar escritas.
 - Normalmente requieren que el empleado las interprete.
 - Reflejan divagaciones comerciales y falta de disciplina.
- Las reglas de negocio son refinamientos formales de las políticas.
 - No requieren interpretación de los empleados.
 - Definen o restringen una parte del negocio.

Ejemplo de política

Business Policy

Solo alquilamos coches en condiciones legales y aptas para circular a nuestros clientes.

¿Business Rule?

Los vehículos deben ser revisados a la vuelta de cada alquiler y cuando se transfieran entre sucursales.



Ejemplo de política

Business Policy

Solo alquilamos coches en condiciones legales y aptas para circular a nuestros clientes.

- ¿Qué condiciones son esas?
- ¿Cómo se logran?

¿Business Rule?

Los vehículos deben ser revisados a la vuelta de cada alquiler y cuando se transfieran entre sucursales.

- Se logra mediante la la revisión regular de los vehículos.
- Indica cuándo debe revisarse. **Es accionable.**
- ¿En que consiste la revisión? **Se requieren más reglas para garantizar el buen estado del automóvil.**



A business rule is a statement that defines or constrains some aspect of the business.

- Es una regla bajo la jurisdicción del negocio.
- Es una proposición que clama por una obligación o necesidad.
- Siempre elimina cierto grado de libertad.
- Es una directiva individual que es practicable: No requiere interpretación adicional (a diferencia de las Estrategias o Tácticas).
 - **Reglas de acción:** sobre el comportamiento de las personas.
 - **Reglas relevantes:** sobre evaluación de cálculos o decisiones.

“La persona que la entiende puede identificar una situación relevante y determinar si cumple o no con la regla.”



Dirección No. 00 Col., Alcaldía C.P. 00000, Ciudad.
Tel: 5729 6000. Ext. 00000 www.ipn.mx

Ejemplo

Example

Pizzería:

- La **Estrategia**: Entregamos pizzas a la dirección que elija el cliente.
- Está gobernada por la **Regla**: No entregamos pizzas en un radio superior a 5 kilómetros.

Renta de autos:

Example

- La **Política**: Permitir la extensión de una renta vía telefónica.
- Gobierna la **Táctica**: Fomentar que los clientes extiendan sus rentas.



2026
año de
Margarita
Maza

Dirección Itto. 00 Col., Alcatilla C.P. 00000, Ciudad.
Tel: 5729 5000, Ext. 00000 www.ipn.mx

- Las reglas comienzan como declaraciones generales de políticas (Políticas de negocio).
- El proceso de identificación de reglas de negocio suele ser iterativo y heurístico.
- Suelen provenir de tres fuentes:
 - Se puede partir de las políticas existentes.
 - También surgen del funcionamiento diario de la organización.
 - Divagaciones empresariales.

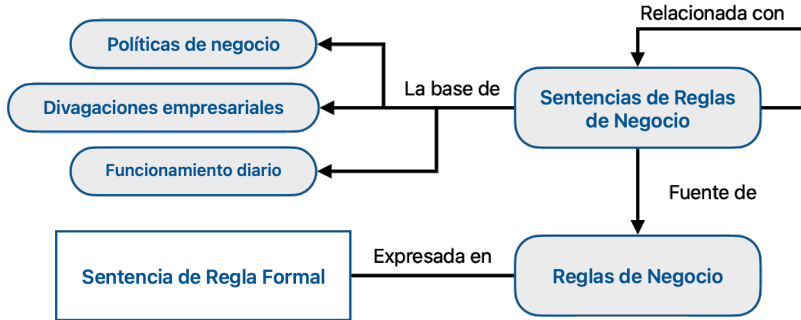
Proceso:

- Descomponer divagaciones compuestas en reglas atómicas y formales.
- Evaluar la estabilidad de la regla.
 - ¿Es un aspecto fundamental del negocio?
 - ¿Es probable que cambie en un futuro cercano?
- Se expresa la regla bajo un cierto nivel de formalismo.



202
Margarita
Maza

Dirección Itto. 00 Col., Alcatilla C.P. 00000, Ciudad.
Tel: 5729 5900, Ext. 00000 www.ipn.mx



2026
año de
Margarita
Maza

Dirección Itto. 00 Col., Alcañala C.P. 03000, Ciudad.
Tel: 5729 5900, Ext. 00000 www.ipn.mx

Ejemplos de Business Statements y Business Rules

Los vehículos se envían a servicio Preventivo Nivel 1 al término de cada renta y al transferirse entre sucursales.

Si alguna luz falla el foco debe ser reemplazado.

Se fomenta la extensión de las rentas

Bajo cualquiera de las siguientes condiciones el carro debe ser programado para servicio de reparación:

- Cuando el vehículo tiene 5000 km desde su último servicio.
- Los frenos se encuentran desgastados o en mal estado.
- El escape emite olores o emite humo visible.
- Presenta derrame de algún fluido.



Ejemplos de Business Statements y Business Rules

Los vehículos se envían a servicio Preventivo Nivel 1 al término de cada renta y al transferirse entre sucursales. **Accionable:** **Business Rule**

Si alguna luz falla el foco debe ser reemplazado. **Accionable:** **Business Rule**

Se fomenta la extensión de las rentas **General:** **Business Statement**

Bajo cualquiera de las siguientes condiciones el carro debe ser programado para servicio de reparación:

- Cuando el vehículo tiene 5000 km desde su último servicio.
- Los frenos se encuentran desgastados o en mal estado.
- El escape emite olores o emite humo visible.
- Presenta derrame de algún fluido.

Accionable: **Business Rule**



Ejemplos de Business Statements y Business Rules

Se verifica que el cliente que conducirá el Vehículo rentado tenga licencia de conducir vigente.

Si alguna luz falla el foco debe ser reemplazado.

Solo se rentan vehículos en buen estado.

El servicio preventivo nivel 1 consiste en:

- Verificación visual de frenos.
- Cambio de bujías.
- Cambio de filtros.
- Cambio de aceite.



Ejemplos de Business Statements y Business Rules

Se verifica que el cliente que conducirá el Vehículo rentado tenga licencia de conducir vigente. **Accionable:** Business Rule

Si alguna luz falla el foco debe ser reemplazado. **Accionable:** Business Rule

Solo se rentan vehículos en buen estado. **General:** Business Statement

El servicio preventivo nivel 1 consiste en:

- Verificación visual de frenos.
- Cambio de bujías.
- Cambio de filtros.
- Cambio de aceite.

Accionable: Business Rule



Formalización de reglas

Ya que cada regla puede ser expresada de diversas formas, hay ciertos principios para formalizar una regla:

- **Expresiones explícitas** Las sentencias de reglas de negocio necesitan expresiones explícitas ya sean gráficas o lógicamente.
- **Representación coherente** Ya que la formalización de reglas forma parte del proceso de análisis del sistema, es deseable que exista una representación simple y coherente de todos los tipos de reglas.

Debería haber una representación única de toda la estructura del negocio con vínculos entre entidades, proceso, eventos, reglas e individuos.

Formalización de reglas (cont.)

- **Extensión evolutiva** Conceptualmente, la representación de restricciones puede ser pensada como una extensión de por ejemplo un diagrama entidad relación, en donde se agregan restricciones a los elementos de la estructura.
Después de todo, las entidades representan las cosas relevantes para una organización y es razonable que las reglas sean descritas en términos de dichas cosas. Sin embargo no es la única forma de representar o vincular las reglas al resto del análisis.
- **Naturaleza declarativa** Note que una regla de negocios es declarativa, no procedural. Esta describe un estado posible y deseable el cual puede ser sugerido, requerido o prohibido. Declara el estado deseable sin indicar los pasos o transiciones para conseguirlo.



Dirección No. 00 Col., Alcaldía C.P. 00000, Ciudad
Tel: 5729 6000, Ext. 00000 www.ipn.mx

Ejemplos: ✓ Explícita, ✓ Coherente, ✓ Declarativa.

No se emiten facturas.

? Explícita ? Coherente ? Declarativa.

A veces la venta al mostrador genera comisiones.

? Explícita ? Coherente ? Declarativa.

Un producto con varias presentaciones debe tener un precio para cada presentación.

? Explícita ? Coherente ? Declarativa.

Cuando un cliente requiere factura se le pide que muestre su cédula fiscal antes de registrarlo, a menos que ya esté registrado.

? Explícita ? Coherente ? Declarativa.



No se emiten facturas.

A veces la venta al mostrador genera comisiones.

Un producto con varias presentaciones debe tener un precio para cada presentación.

Cuando un cliente requiere factura se le pide que muestre su cédula fiscal antes de registrarlo, a menos que ya esté registrado.

✓ Explícita ✗ Coherente ✗ Declarativa.



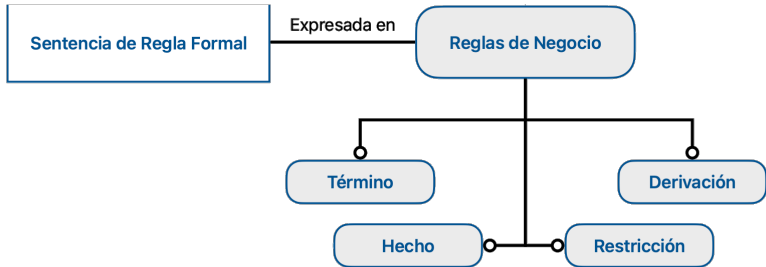
Tipos de reglas de negocio

Hay cuatro tipos de Reglas de Negocio:

- **Términos** Definen un elemento o estructura del negocio.
- **Hechos** Establecen relaciones entre los elementos y estructuras del negocio.
- **Restricciones** Restringen la operación definiendo una forma específica de actuar para los empleados.
- **Derivaciones** Define cómo cierto conocimiento puede ser transformado en otro, generalmente mediante operaciones.



Dirección No. 00 Col., Alcaldía C.P. 00000, Ciudad
Tel: 5729 6000, Ext. 00000 www.ipn.mx

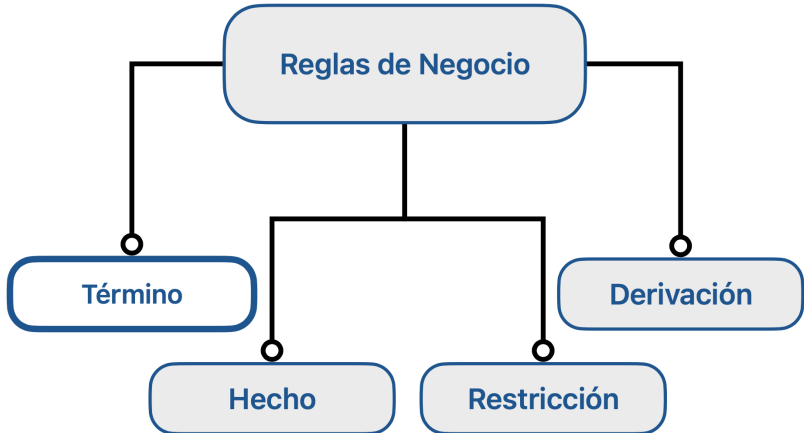


Conclusión

- Las reglas de negocio se obtienen observando la operación, las políticas de la empresa y a la alta gerencia.
- Cuando se desarrolla un sistema puede afectarse toda la arquitectura del negocio.
- Cuando se actualiza la organización siempre se afectan los sistemas de información.
- Las reglas de negocio, así como el resto de los requerimientos No funcionales suelen ser **Fundamentales** para el éxito del sistema.
- Así como hay organizaciones que pueden tener todo su negocio estructurado y formalizado, habrán otros que no tengan nada.
- Un buen ingeniero siempre debe enfocar su esfuerzo en resolver el problema.



Reglas estructurales de tipo Término



Términos del negocio

- **Entidad**: describe un conjunto.
- **Literal**: Describe un elemento de un conjunto (en el ejemplo del conjunto producto).
- **Sensor**: Describe la Entidad especificando:
 - Propiedad que percibe.
 - Frecuencia.
 - Unidad de medida.
 - Precisión.

Business Term $\neq$ Common Term



Dirección Itto. 00 Col., Alcañala C.P. 03000, Ciudad.
Tel: 5729 5900, Ext. 03000 www.ipn.mx

Example

Un **Vehículo** es un automóvil que la empresa adquiere y mantiene en buen estado para su *renta*.

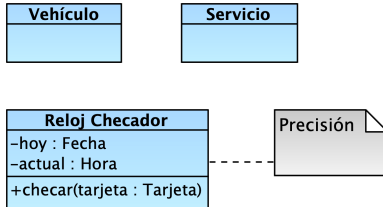
Example

Servicio preventivo es un **Servicio** cuyo propósito es prevenir futuras reparaciones o accidentes.

Example

El **reloj checador** se utiliza para medir la hora de entrada y salida de los *empleados*.

Términos del negocio analogías



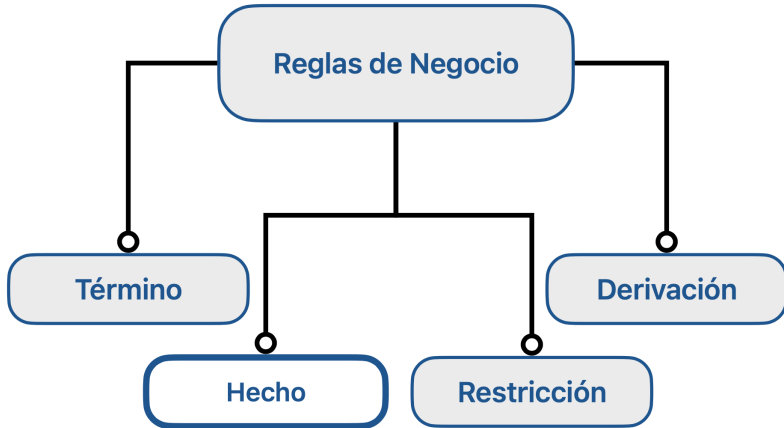
- Tanto **Vehículo** como **Servicio** y **Reloj Checador** son entidades del negocio.
- Servicio preventivo es una instancia o literal de Servicio:
`servicioPreventivo = new Servicio();`
- Por otro lado **Reloj Checador** puede leer una propiedad el mundo real, cada que se introduce una tarjeta, con una precisión de minutos.



2026
año de
Margarita
Maza

Dirección Itto. 00 Col., Alcatilla C.P. 03000, Ciudad.
Tel: 5729 5900, Ext. 00000 www.ipn.mx

Reglas estructurales de tipo Hechos (Hechos Base)



Hechos base

- **Hechos:** Relación entre dos o más términos del negocio.
- **Frase:** Expresión de un Hecho.
- **Rol:** Rol semántico que toma un término al participar en un hecho.
- **Perspectiva:** Punto de vista desde el cual se redacta el hecho.

Example

Un **programa académico** es un instrumento para formar a un **alumno** en una profesión.

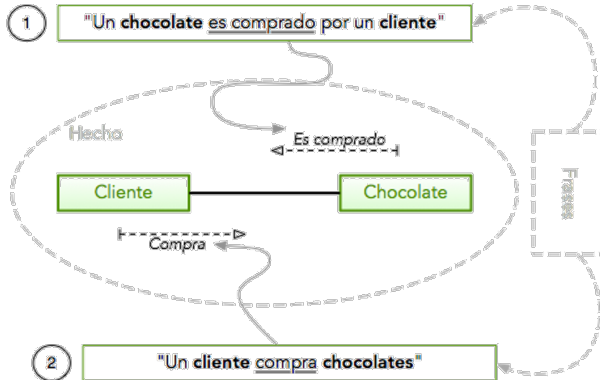
Example

Juan Pérez es alumno de la Carrera de **Ingeniería en Sistemas**.

Example

El **reloj checador** se utiliza para medir la hora de entrada y salida de los **empleados**.

Un Hecho puede tener varias representaciones/expresiones.



```
graph TD; Hecho[Hecho] --- Atributo[Atributo]; Hecho --- Generalización[Generalización]; Hecho --- Participación[Participación]; Participación --- Asociación[Asociación]; Participación --- Rol[Rol]; Participación --- Agregación[Agregación];
```

Generalización $\Rightarrow$ Especialización $\Rightarrow$ Herencia



Hechos base

- **Atributo:** Expresa una relación de tipo *es una propiedad de*.
- **Generalización:** Un Término es un subconjunto de otro. Es una relación de tipo *es un*.
- **Agregación:** Indica una relación de topo *es un parte de*.
- **Rol:** Indica que el término juega un rol dentro de un entorno dado por la relación.
- **Asociación:** Expresa una relación que no implica un Rol o una Agregación.

Example

Un **cliente** **tiene** un **nombre**.

Example

Un **Funcionario** **es un** **Empleado** que tiene un cargo.

Example

Los **Productos** se **guardan** en un **Almacén**.

Example

Un **Pasajero** es un **Cliente** que ha **abordado** un **Vuelo**

Example

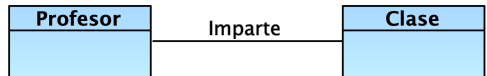
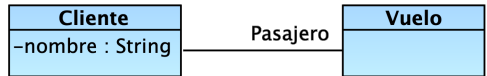
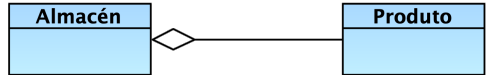
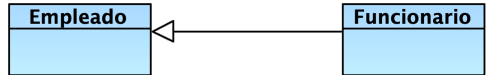
Un **Profesor** **imparte** una **Clase**.



Dirección Ito. 00 Col., Alcañala C.P. 00000, Ciudad.
Tel: 5729 5000, Ext. 00000 www.ipn.mx

Hechos base

- **Atributo:** Expresa una relación de tipo *es una propiedad de*.
- **Generalización:** Un Término es un subconjunto de otro. Es una relación de tipo *es un*.
- **Agregación:** Indica una relación de tipo *es una parte de*.
- **Rol:** Indica que el término juega un rol dentro de un entorno dado por la relación.
- **Asociación:** Expresa una relación que no implica un Rol o una Agregación.



Agregación de tipo Composición



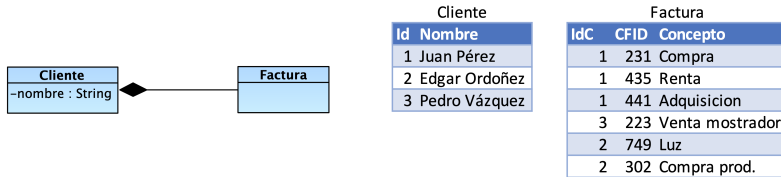
Cliente

Id	Nombre
1	Juan Pérez
2	Edgar Ordoñez
3	Pedro Vázquez

Factura

IdC	CFID	Concepto
1	231	Compra
1	435	Renta
1	441	Adquisicion
3	223	Venta mostrador
2	749	Luz
2	302	Compra prod.

Agregación de tipo Composición



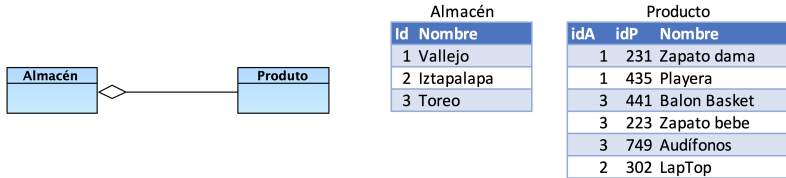
- Factura depende temporalmente de Cliente
 - Eliminar un Cliente implica eliminar la factura.
 - **No** se puede crear la Factura sin antes crear al Cliente.
- **No** se pueden intercambiar Facturas entre Clientes.



2026
año de
Margarita
Maza

Dirección Itto. 00 Col., Alcatella C.P. 00000, Ciudad.
Tel: 5729 5900, Ext. 00000 www.ipn.mx

Agregación Compartida



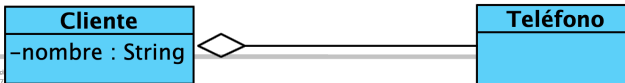
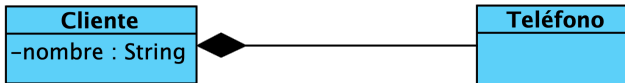
- El Producto **no** depende temporalmente del Almacén.
 - Eliminar un Almacén **no** implica eliminar al Producto.
 - **Se** puede crear un Producto sin antes crear un Almacén.
- Se pueden intercambiar Productos entre Almacenes.



2026
año de
Margarita
Maza

Dirección Itto. 00 Col., Alcatlla C.P. 03000, Ciudad.
Tel: 5729 5900, Ext. 03000 www.ipn.mx

- Saber si una relación de Agregación es de **Composición** o **Compartida** no se puede saber solo conociendo los términos ni la naturaleza de la información
- Esto es algo inherente al negocio y la razón por la que estas entidades son importantes para la organización.
 - Para una empresa que necesita contactar a sus clientes por teléfono puede que no esté interesada en almacenar teléfonos sin clientes o que sea relevante que dos clientes tengan el mismo número.
 - Por otro lado una compañía telefónica, puede estar interesada en guardar teléfonos aunque no tenga los clientes de dichos números e incluso querer intercambiar teléfonos entre clientes.



Conclusiones de Términos y Hechos



- Los principales artefactos resultado de las reglas estructurales son:
 - Un glosario de Términos.
 - La estructura del negocio: diagrama y documentación.
- Los **Términos** determinan los bloques de construcción del resto de las reglas, los **sustantivos del negocio**.
- Los **Hechos base** complementan el vocabulario con los **verbos del negocio** y proporcionan la estructura y conocimiento.
- Esta estructura proporciona un lenguaje con el poder para escribir Reglas de Negocio Complejas Accionables, Explícitas y Coherentes.



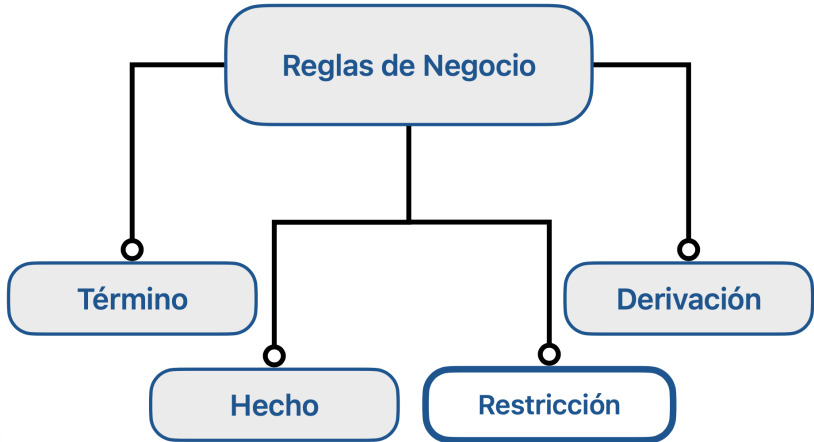
2025
Margarita
Maz

Dirección No. 00 Col., Alajuela C.R. 20099 Ciudad.
Teléfono: 2222-0000 Fax: 2222-0000

- 1 Introducción
- 2 Reglas de negocio
- 3 Reglas estructurales
- 4 Reglas de Acción y Derivación**
 - Reglas de tipo Restricción (Accionables)
 - Tipos de reglas (Accionables)
 - Clases de reglas (Accionables)
 - Niveles de reforzamiento de reglas (Accionables)
 - Tipos de reglas de derivación
- 5 Aspectos finales sobre las reglas



Reglas de negocio Accionables



Maza

www.maza.com.mx
Tel: 5729 5000, Ext. 00000 www.apn.mx

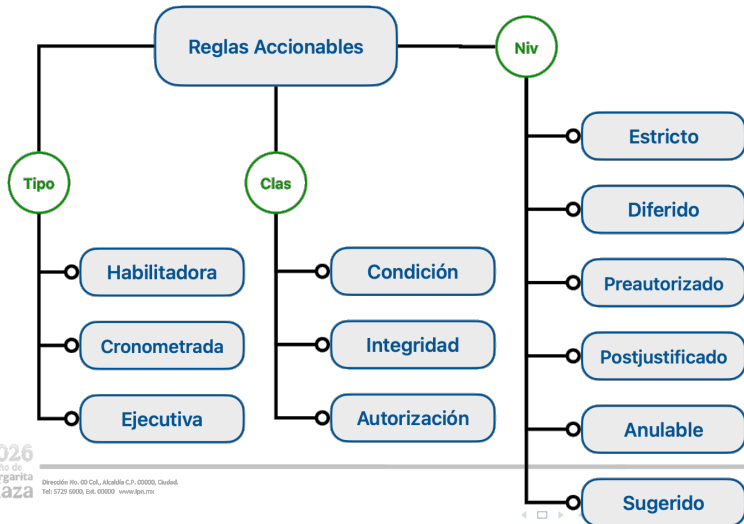
Que es una Reafirmación de acción

- Determinan una forma específica de actuar.
- Apoyan la toma de decisiones.
- Este tipo de reglas agregan una restricción sobre una acción o situación específica.
- Dicha restricción elimina la posibilidad de que el Actor aplique su criterio ganando: control, predecibilidad, disciplina, orden y calidad en el proceso.
- Se les conoce como:
 - Reglas accionables.
 - Reglas de restricción.
 - Reglas de reafirmación de acción.



Dirección No. 00 Col., Alcaldía C.P. 00000, Ciudad.
Tel: 5729 6000. Ext. 00000 www.lan.mx

Clasificación de reglas accionables



Notación para las siguientes láminas



Titulo del ejemplo de sentencia de negocio

Sentencia de negocio.



Sentencia de negocio sin título.

Título de regla de negocio

Ejemplo de regla de negocio.

- Las condiciones se marcan con **este color**.
- Los Términos de negocio se marcan con **este color**.
- Las acciones se marcan con **este color**.

Clasificación de reglas accionables

La clasificación para estas reglas es un poco más compleja ya que cada regla:

- Es de un **Tipo**. Indica la forma de evaluar la regla.
- Pertenece a una **Clase**. Indica la naturaleza de la regla.
- Se aplica con un cierto **Nivel** de rigurosidad. Indica la forma en que la regla se refuerza.



Tipos de reglas accionables

-  **Habilitadora** Son reglas en donde la decisión de actuar se determina mediante una expresión lógica.
-  **Cronometrada** Son reglas donde la decisión se determina mediante un conteo o medición.
-  **Ejecutiva** Son reglas en donde la acción se decide por la autorización expresa de una autoridad.

Ejemplo de sentencia de negocio

Supongamos que un **empleado** tiene el trabajo de vigilante y se le indica que debe cuidar la entrada y **dejar pasar solo al personal autorizado**.

Tanto el empleado como si se tratase de un sistema, tendrían problemas para cumplir con la sentencia de negocio ya que esta es general y está sujeta a interpretación por parte del empleado.



2025
Margarita
Maza

Dirección Itto. 00 Col., Alcalá C.P. 00000, Ciudad.
Tel: 5729 5900, Ext. 00000 www.ipn.mx

Ejemplo

 Dejar pasar solo al **personal** autorizado.

La sentencia anterior se puede formalizar en una Regla de Negocio de cualquiera de los tres tipos mencionados.

✓ Regla de tipo Habilitadora

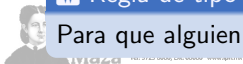
Solo se le permite el acceso a **personal** con **credencial vigente**.

🕒 Regla de tipo Cronometrada

Todo el **personal** pueden pasar pero nunca se debe permitir a más de **50 personas** en el inmueble.

👤 Regla de tipo Ejecutiva

Para que alguien pueda ingresar debe autorizarlo el **Director del Instituto**.



Tipos de reglas accionables

- Las tres reglas anteriores pueden tener ventajas o desventajas dependiendo de la naturaleza del negocio.
- Cada regla no solo restringe el comportamiento si no que clama por una actitud ante diversas situaciones.
- Las reglas son el resultado de la experiencia en la operación y siempre hay una razón atrás de cada regla.



- ✓ Solo se le permite el acceso a personal con credencial vigente.

- Es un área restringida por cuestiones de seguridad.
- Todo el personal autorizado es identificable y se le otorga una credencial previamente.
- No devolver o duplicar una credencial está prohibido.
- La credencial está protegida por candados especiales
- En este caso la libertad de elegir se le quita al portero ya que la **expresión lógica** es la que determina.



🕒 Todo el **personal** pueden pasar pero nunca se debe permitir a más de **50 personas** en el inmueble.

Motivación:

- La regla es para el uso de una alberca.
- En el Deportivo es el área más solicitada y siempre está saturada.
- Ya han habido accidentes adjudicados al exceso de aforo.
- El reglamento de protección civil estipula que la capacidad máxima es de 50.
- También hay una **expresión lógica** que absorbe la responsabilidad, solo que esta requiere de un **conteo**.

Regla de tipo Ejecutiva

 Para que alguien pueda ingresar debe autorizarlo el **Director del Instituto**.

Motivación:

- En este caso supongamos que se trata de un área en la que virtualmente nadie debería entrar.
- Si alguien requiere ingresar es necesario que cuente con la autorización expresa del Director.
- Este último caso se puede confundir con el primero, la diferencia es que en el primero existe una **expresión lógica** que determina si se permite o no el acceso.
- Sin embargo en este caso no es posible determinar una **formula** y la acción la determina una persona mediante su conocimiento y criterio.
- La fortaleza de esta regla radica en que la decisión no se le deja al portero si no al Director quien tiene mayor responsabilidad y capacidad para cargar con la responsabilidad.



2026
año de
Margarita
Maza

Dirección Itto. 00 Col., Alcobilla C.P. 00000, Ciudad.
Tel: 5726 69000 Fax: 5726 69000 www.ayds.mt

Dejar pasar solo al **personal** autorizado.

Tipo: , Clase:  Condicional

- Condición: la persona tiene credencial vigente.
- Regla subordinada: se le permite el paso.



Ejemplos de reglas de clase Condición

Todos los ejemplos de tipo anteriores son de Clase **Condición** retomemos la sentencia de negocios:

 Dejar pasar solo al **personal** autorizado.

Las reglas eran:

Tipo: , Clase:  Condicional

Si (**aforo** < 50) entonces **se le permite el paso**.

- Condición: **aforo** < 50.
- Regla subordinada: **se le permite el paso**.

Ejemplos de reglas de clase Condición

Todos los ejemplos de tipo anteriores son de Clase **Condición** retomemos la sentencia de negocios:

 Dejar pasar solo al **personal** autorizado.

Las reglas eran:

Tipo: , Clase:  Condicional

Si (el director lo autoriza) entonces se le permite el paso.

- Condición: el director lo autoriza.
- Regla subordinada: se le permite el paso.

Ejemplos de reglas de Clase Integridad

Condición de integridad indica lo que se debe cumplir siempre. Aunque no habla de una evaluación concreta implica que se haga todo lo necesario para que la regla (condición) se cumpla siempre.

Sentencia de negocio 1:

Example

 Los periodos escolares generalmente no se traslapan para optimizar recursos y simplificar el proceso.

Regla correspondiente:

Los periodos **escolares** no se traslapan.

- Esto implica que en todo momento se valide que la fecha inicial de un periodo siempre es posterior a la fecha final del periodo anterior.



2021
año de
Margarita
Maza

Dirección Itto. 00 Col., Alcañala C.P. 00000, Ciudad.
Tel: 5729 5900, Ext. 00000 www.ipn.mx

Ejemplos de reglas de Clase Integridad

Condición de integridad indica lo que se debe cumplir siempre. Aunque no habla de una evaluación concreta implica que se haga todo lo necesario para que la regla (condición) se cumpla siempre.

Sentencia de negocio 2:

Example

 En una escuela en la que un trabajador puede inscribirse a una carrera, podría generar conflictos académicos que un trabajador sea su propio profesor.

Un **estudiante** no puede inscribir **materias** en donde el **profesor** sea él mismo.

- El reforzamiento de la regla podría darse en los procesos de reinscripción, cambios de materias y cambios de profesores.



2026
año de
Margarita
Maza

Dirección Itz. 00 Col., Alcatella C.P. 00000, Ciudad.
Tel: 5729 5000, Ext. 00000 www.ipn.mx

Ejemplos de reglas de Clase Integridad

Condición de integridad indica lo que se debe cumplir siempre. Aunque no habla de una evaluación concreta implica que se haga todo lo necesario para que la regla (condición) se cumpla siempre.

Sentencia de negocio 3:

Example

 Los alumnos de semestres avanzados pueden ser tutores de alumnos de nuevo ingreso para ayudarles a adaptarse a la vida universitaria.

Todos los **Tutores** están inscritos en el 7° y 8° semestres.

- Se le quita la generalidad a la sentencia formalizando los semestres para los tutores.
- La regla es biunívoca: si un estudiante quiere ser tutor debe estar inscrito en los semestres 7 y 8; y si un tutor, se da de baja, dejará de ser tutor en automático.



2026
año de
Margarita
Mazón

Dirección Ito, 00 Col., Alcabala C.R. (00000), Ciudad
571-1111

Ejemplos de reglas de Clase Autorización

Autorización indica las operaciones que le corresponden a cada usuario.

Sentencia de negocio 1:

Example

 Queremos aprovechar la oportunidad de vender productos desde la bodega ya que hay clientes que acuden directo a ella esperando un precio preferencial.

Regla correspondiente:

Un **Encargado de almacén** puede **Realizar ventas** de productos en almacén cuando haya mercancía parada.

- Esta regla le otorga a los Encargados de almacén a realizar operaciones de venta solo en ciertas ocasiones.



202
año de
Margarita
Maza

Dirección Itto. 00 Col., Alcañala C.P. 00000, Ciudad.
Tel: 5729 5900, Ext. 00000 www.ipn.mx

Ejemplos de reglas de Clase Autorización

Autorización indica las operaciones que le corresponden a cada usuario.

Sentencia de negocio 2:

Example

 El Gerente debe hacerse responsable de la sucursal cuando no hay cajero, por diversas razones del negocio.

En las Sucursales en las que no hay un empleado con el perfil de Cajero será el **Gerente** quien podrá realizar **todas sus operaciones**.

- En este caso se le otorgan permisos al Gerente de manera temporal, en lo que se asigna un Cajero a la Sucursal.
- Las razones de la ausencia del Cajero puede ser por la carga de trabajo o por contar con la vacante sin ocupar.



202
año de
Margarita
Maza

Dirección Itz. 00 Col., Alcatella C.P. 00000, Ciudad.
Tel: 5729 5900, Ext. 00000 www.apn.mx

Sentencia de negocio 3:

🧠 Los becarios apoyan en la operación pero hay información que no es conveniente que conozcan.

Los **Becarios** pueden realizar operaciones de su área pero con operaciones e información restringida.

- Implica que se otorguen permisos a los becarios pero en esta operación se ocultarán opciones, funciones e información.
- Puede implicar hacer dos versiones de la misma pantalla.



Resumen tipo VS clase

	Habilitadora 	Cronometrada 	Ejecutiva 
Condic. 	Si es visitante no se le permite el ingreso.	Si es visitante se le permite el ingreso solo si hay menos de 10 visitantes en el evento.	Si es visitante se le permite el ingreso solo si el Gerente lo autoriza.
Integ. 	Todo extranjero debe tener GreenCard.	Solo los extranjero mayores a 60 años pueden no tener GreenCard.	Los extranjero con inmunidad diplomática otorgada por le presidente pueden no tener GreenCard.
Aut. 	Solo el Portero puede otorgar accesos.	El Gerente puede otorgar accesos cuando hay mucha gente esperando.	El Asistente puede otorgar accesos cuando el Gerente lo autorice.



Niveles de reforzamiento

Las reglas tienen como finalidad que se cumplan **siempre**, sin embargo las organizaciones actuales consideran una serie de factores que exigen la flexibilización de las reglas, por ejemplo:

- El periodo para verificar tu automóvil. ¿Que pasa si no lo verificas a tiempo?
- Todo carro debe circular con placas. ¿Que pasa si quieres circular ya que se tardarán meses en otorgártela?
- Todo ciudadano debe tener CURP para acceder a un servicio público federal. ¿Que pasa si un ciudadano no tiene su CURP en una urgencia médica?

Decir “No se puede” en cada caso ofrece un escenario muy rígido, dentro del cual no se puede operar, por lo que las reglas no pueden aplicarse siempre de forma **restrictiva**.



Niveles de reforzamiento

- 1 ⚡ **Estricto:** La regla debe cumplirse en el momento para ejecutar la operación.
- 2 ☑ **Diferido:** La regla se cumplirá en algún momento y la operación queda en espera para ser ejecutada en cuanto la regla se cumpla.
- 3 ✔ **Preautorizado:** El cumplimiento a la regla es una “autorización” otorgada previamente para realizar la operación, generalmente mediante una operación aparte. (equivalencia con las reglas de Tipo ejecutivas).
- 4 👤 **Postjustificada:** Se permite realizar la operación sin haber cumplimentado la regla, adquiriendo así la obligación de satisfacer la regla en algún momento o sufrir alguna consecuencia.
- 5 ↺ **Anulable:** Se permite evadir la regla mediante una justificación.
- 6 😊 **Sugerencia:** La regla es una sugerencia, se puede evadir sin necesidad de hacer nada.



2020
año de
Margarita
Maza

Directora de la U. de la Costa, Panamá C.F. 00000, Panamá.
Tel: 5729 5900, Ext. 00000 www.upn.mx

Ejemplo práctico

El tipo y la calase de una regla se derivan de la naturaleza de la restricción, el contexto y la motivación. Veamos el siguiente ejemplo:

- **Sentencia:** 🚫 Reducir la cantidad de menores de edad en el evento.
- **Contexto:** Las películas que proyecta Cinemex tienen una audiencia objetivo y la ley indica que menores de edad no deben ser expuestos a pornografía o violencia explícita.
- **Motivación:** Queremos cumplir con la ley y proteger a los empleados sin generar molestias a los clientes.

Para lograr lo anterior la Gerencia de la Organización puede crear una serie de reglas diferentes.

Política 1 Clasificar a los asistentes de manera consistente a las películas y la ley.

Política 2 Dotar a los empleados con la facultad de vigilar el acceso a las salas.

Política 3 Definir una forma consistente de actuar.



Ejemplo Práctico

Para implementar las políticas anteriores podemos definir las siguientes reglas.

Regla 1: Definición de término.

Los **Menores de edad** son todos los **asistentes** menores de 18 años.

Regla 2: Clase: , Tipo: 

A las **películas** con **clasificación** C solo pueden entrar **mayores de edad**.

Regla 3: , Tipo: 

A las **películas** con **clasificación** B 15 solo pueden entrar **mayores de 15 años**.

Las películas con clasificación B suelen contener, lenguaje obsceno, violencia o desnudos explícitos. Harry Potter 3 obtuvo una clasificación



2026
Margarita
B15.7a

Dirección Itto. 00 Col., Alcañala C.P. 00000, Ciudad.
Tel: 5729 5000, Ext. 00000 www.apn.mx

Ejemplo Práctico

El nivel de implementación se refiere a la forma en que la regla es reforzada en la práctica.

En el ejemplo anterior la regla tres es más bien una sugerencia, ya que se quiere evitar un disgusto, queremos que quede a decisión del asistente si quiere entrar o no a ver la película.

Regla 3: Clase  Condición, Tipo:  Habilitadora

A las películas con clasificación B 15 solo pueden entrar mayores de 15 años.

Nivel:  **Anulable.** si viene acompañado de un mayor de edad que lo autorice..

Ejemplo: Trabajador de ISSSTE interino

Una trabajadora está a punto de dar a luz, está afiliada al ISSSTE y tiene su seguimiento en regla, el hospital tiene apartada su cama para los días cercanos al alumbramiento.

Sin embargo es trabajadora interina (su contrato se renueva cada 6 meses) y cada vez que renueva su contrato el trámite puede tardar hasta 2 meses, tiempo en el que no tiene forma de comprobar que sigue activa en el servicio.

Es justo en este periodo en el que llega al hospital a dar a luz. El personal de urgencias revisa que es trabajador interino y que terminó su servicio hace un mes.

- No dar el servicio implicaría que la trabajadora demande por no recibir un servicio al que tenía derecho. No era su culpa no poder demostrar su vigencia.
- Dar el servicio podría implicar una falta grave al personal del ISSSTE por atender a una persona sin vigencia del servicio.



2026
año del
Bicentenario
Margarita
Maza

Dirección: Río 00 Col., Ixcotelco, C.F. 05000, Ciudad de México.
Tel: 5729 5900, Ext. 00000 www.ipn.mx

Ejemplo: Trabajador de ISSSTE interino

Regla 1: Clase  Condición, Tipo:  Habilitadora

Los **derechohabientes** deben **presentar su talón de pago** en urgencias para demostrar su **vigencia** y así ser atendidos.

Nivel:  **Estricto.**

Regla 2: Clase  Condición, Tipo:  Habilitadora

Los **derechohabientes** deben **presentar su talón de pago** en urgencias para demostrar su **vigencia** y así ser atendidos.

Nivel:  **Postjustificado.** Los **derechohabientes** puede recibir el servicio firmando un pagaré por el monto del servicio el cual tendrá que pagar si no demuestra su vigencia en los próximos 60 días.



Margarita
Maza

Dirección Ito. 00 Col., Alcatilla C.P. 03000, Ciudad.
Tel: 5729 5000, Ext. 00000 www.ipn.mx

Ejemplo: Voto desde el extranjero

Regla 1: Clase  Condición, Tipo:  Habilitadora

Los **Mexicanos** pueden votar en la casilla que les corresponde con credencial vigente.

Nivel:  **Estricto.**

Si un ciudadano quiere votar desde el extranjero, puede hacerlo pero debe registrarse previamente para hacerlo.

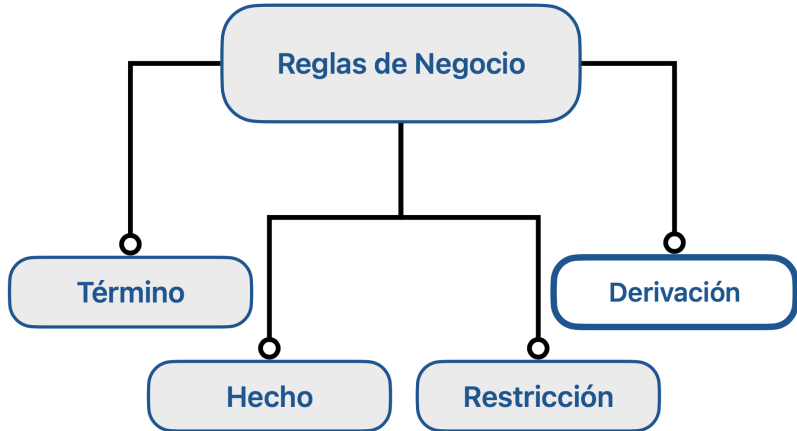
Regla 1: Clase  Condición, Tipo:  Habilitadora

Los **Mexicanos** pueden votar en la casilla que les corresponde con credencial vigente.

Nivel:  **Preautorizado.** Un ciudadano puede votar desde el extranjero siempre y cuando se registre 30 días antes presentando la documentación correspondiente.



Reglas de tipo derivación (Hechos Derivados)



Ejemplo 1 de Regla de derivación

Casi siempre una regla de derivación define un término que se ocupa en otras reglas. Por ejemplo:

Regla 1 (Derivación)

La **Merma real** de un **producto** es el resultado de sumar las **cantidades de los insumos** y restar el resultado con la **cantidad** resultante del **producto**.

Formula:

$$MermaReal = \frac{\sum_{i=0}^n Insumo_i.cantidad - Producto.cantidad}{Producto.cantidad}, \forall Insumo_i \in Receta$$

Todas las cantidades deben estar homologadas a la misma unidad de medida que la cantidad del producto.

Regla 2: Clase Condición, Tipo: Habilitadora

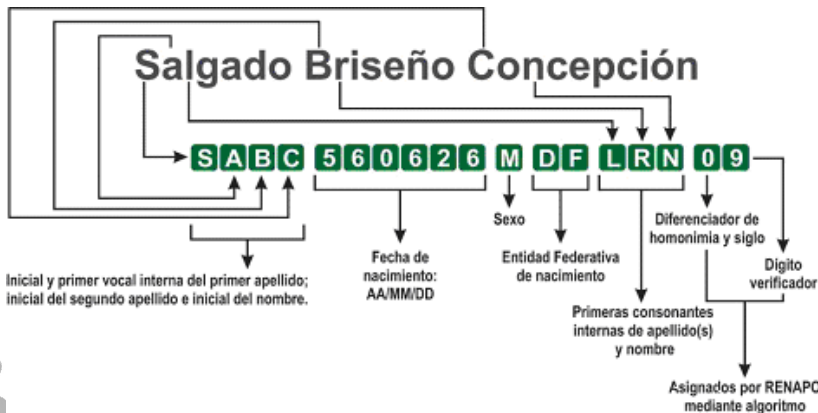
Si la **Merma real** difiere en más de un 5 % de la **Merma teórica** se deben calibrar tanto el proceso de elaboración como los instrumentos de elaboración.



Ejemplo 2 de Regla de derivación

Regla 1 (Derivación)

La CURP es un **identificador** único formado de la siguiente manera.



Otros tipos de reglas de derivación

- Fórmulas y recetas.
- Algoritmos. Los cálculos casi siempre se pueden expresar en una sola sentencia, de otra forma se puede expresar a manera de algoritmo.
- Formatos. Desde datos como fechas o la CURP hasta un formato específico para un reporte, forma o documento específico.
- árboles de decisiones.



Dirección No. 00 Col., Alcaldía C.P. 00000, Ciudad.
Tel: 5729 6000. Ext. 00000 www.ipn.mx

- 1 Introducción
- 2 Reglas de negocio
- 3 Reglas estructurales
- 4 Reglas de Acción y Derivación
- 5 Aspectos finales sobre las reglas
 - Documentando los bloques de construcción
 - Documentando la estructura del negocio
 - Documentando el comportamiento
 - Identificar las reglas del negocio
 - Business Rule Manifesto



Documentación de las reglas durante el análisis

Las reglas de restricción y derivación se construyen sobre los términos y hechos por lo que el orden en que suelen aparecer en un documento de análisis es: Términos, Hechos y después Restricciones y derivaciones en conjunto.

Para el Glosario considere lo siguiente:

- Escriba solo los términos que tienen un significado en el negocio. La descripción debe ser muy clara y libre de ambigüedades.
- Incluya todos los términos técnicos que si bien no son del negocio, no son de dominio público o causan controversias.
- Resalte cuando hay términos que representan sinónimos, o antónimos.
- Ordene los términos alfabéticamente.



Documentación de las reglas durante el análisis

Para el caso de las restricciones y derivaciones:

- Especificar el tipo, clase y nivel ayudan a comprender mejor la naturaleza de la regla.
- Incluya una descripción en lenguaje de negocio y otra formal.
- Redacte la motivación de la regla.
- Agregue ejemplos positivos y negativos siempre que sean útiles.
- Agregue representaciones visuales siempre que sea posible.
- Redacte solo las reglas de clase **Autorización** que no se puedan modelar en un diagrama de casos de uso.
- Redacte solo las reglas de clase **Restricción de integridad** que no se pueden modelar en un diagrama de clases o de bases de datos.
- Agrupe las reglas que gobiernan los cambios de estado de un elemento y construya el diagrama correspondiente.



2026
año de
Margarita
Maza

Dirección Itto. 00 Col., Alcañala C.P. 00000, Ciudad.
Tel: 5729 5900, Ext. 00000 www.ipn.mx

Encontrando las reglas de negocio

¿De donde provienen las reglas de negocio?

- En una empresa estructurada suelen estar documentadas junto con los procesos, deben verificarse que sean vigentes y pertinentes.
- El empresas semi-estructuradas, los empleados y gerentes comparten el conocimiento de cómo hacen las cosas y toman decisiones. En este caso el proceso es prácticamente ayudarles a darles forma. Suelen aparecer contradicciones o huecos.
- En organizaciones con poca o nula estructura suele ser necesario construir el cuerpo de reglas prácticamente desde cero. Para que el sistema tenga éxito se debe obtener un equilibrio entre que el sistema soporte la mayor cantidad de reglas posibles y que la operación pueda continuar. Se requiere de todo el apoyo y participación de los directivos.

Business Rule Manifesto

- 1.1. Las reglas son un ciudadano de primera clase en el mundo de los Requisitos.
- 1.2. Las reglas son esenciales para los modelos de negocio y para los modelos de tecnología, y una parte separada y específica de los mismos.



Artículo 4

Declarativas, no de procedimiento

- 4.1. Las reglas deben expresarse de forma declarativa en sentencias de lenguaje natural, por la audiencia conocedora del negocio.
- 4.2. Si algo no puede expresarse claramente, entonces no es una Regla.
- 4.3. Una serie de enunciados solo es declarativa si no contiene una secuencia implícita.
- 4.4. Cualquier enunciado de reglas que necesite de otros elementos que no sean términos o hechos, revelan hipótesis sobre la implementación de un sistema.
- 4.5. Una regla es distinta del nivel de cumplimiento definido para ella. La regla y su nivel de cumplimiento son dos asuntos diferentes.
- 4.6. Las reglas deben definirse independientemente de la quien tiene la responsabilidad de su cumplimiento, y de donde, cuando o como se refuerzan.

- 4.7. Las excepciones a las reglas se definen mediante otras reglas.



2026
año de
Margarita
Maza

Dirección Ito. 00 Col., Alcañales C.P. 00000, Ciudad.
0729 5400. Ext. 00000 www.ayds.mx

Artículo 5

Expresiones bien formadas, no expresiones creadas con fines específicas para un caso

- 5.1. Las reglas de negocio se deben expresar de manera que pueda ser validada su exactitud por el personal conocedor del negocio.
- 5.2. Las reglas de negocio se deben expresar de manera que se pueda verificar recíprocamente su coherencia.
- 5.3. Las lógicas formales, como la lógica de predicados, son fundamentales para la expresión formal de reglas en términos de negocio, así como para las tecnologías que implementan dichas reglas.

Artículo 6

Arquitectura basada en las reglas, no una implementación indirecta

- 6.1. Un sistema basado en reglas de negocio se construye intencionadamente para permitir el cambio continuo de las reglas de negocio. La plataforma sobre la que el sistema se ejecuta debe soportar esta evolución.
- 6.2. Es mejor ejecutar las reglas directamente – por ejemplo utilizando un motor de reglas – antes que transcribirlas en alguna forma embebida dentro de un procedimiento.
- 6.3. Un sistema de reglas de negocio siempre debe ser capaz de explicar el razonamiento por el cual llega a una conclusión o emprende una acción.
- 6.4. Las reglas se basan en los valores ciertos. La forma en la que certeza de una regla se determina, se mantiene oculta a quienes la utilizan.
- 6.5. La relación entre eventos y reglas es generalmente de muchos-a-muchos.



2026
Maza

Investigación en Inteligencia Artificial y Sistemas de Expertos
Tel: 5729 9200. Ext. 00000 www.ign.mx

Artículo 8

Al servicio del negocio, no al de la tecnología

- 8.1. Las Reglas tratan sobre las prácticas de la gestión y gobierno del negocio, por lo tanto son motivadas por las metas y los objetivos de negocio y se les da forma a través de varios factores internos y externos a la empresa.
- 8.2. Las reglas suponen siempre un coste a la empresa.
- 8.3. Este coste de la aplicación de las reglas debe valorarse y balancearse, teniendo en cuenta los riesgos asumidos por el negocio, y las oportunidades perdidas en caso de no aplicarlas.
- 8.4. “Más reglas” no es mejor, la abundancia de reglas no beneficia a su aplicación. Normalmente es mejor un número limitado de reglas bien reflexionadas.
- 8.5. Un sistema eficaz puede estar basado en un pequeño número de reglas. Adicionalmente, se pueden añadir reglas más discriminatorias, por las que ha medida que pasa el tiempo el sistema mejore y se hace más inteligente.



2026
año de
Margarita
Mazón

Dirección: Rte. 00 Col., Alameda C.F. 00000, Ciudad.
Tel: 5729 6000. Ed: 00000. www.m.m.

Artículo 9

“De, por y para” el personal de negocio. No “de, por y para” el personal de IT.

- 9.1. Las reglas deben provenir del personal con conocimiento de negocio.
- 9.2. Los expertos de negocio debe tener disponibles herramientas que les ayuden a formular, validar y gestionar reglas.
- 9.3. Los expertos de negocio deben tener disponibles herramientas que les ayuden a verificar la coherencia reciproca entre las reglas de negocio.

Gestionando la lógica de negocio, no las plataformas de Hardware/Software

- 10.1. Las reglas de negocio son un patrimonio vital del negocio.
- 10.2. A largo plazo, las reglas son más importantes para el negocio que las plataformas Hardware/Software.
- 10.3. Las reglas de negocio deben organizarse y salvaguardarse de forma que puedan ser redespelgadas a nuevas plataformas de Hardware/Software.
- 10.4. Las reglas, y la habilidad para cambiarlas de forma eficaz, son factores clave para mejorar la adaptabilidad de las empresas.



¡Gracias!

Escuela Superior de Cómputo.

Ulises Vélez Saldaña
ulises.velez.ipn@gmail.com